

Musterlösung – Induktion auf Strukturen (Blatt 4)

Schema (Vorlesung): Man zeigt **IA** (Induktionsanfang: der Startfall ε , $[]$ bzw. Leaf) und **IS** (Induktionsschritt: Aus der **IV** (Induktionsvoraussetzung) für die kleineren Strukturen folgt die **IB** (Induktionsbehauptung) für die größere). Dann gilt die Aussage für *alle* Strukturen. Ein Wort wa ist das Wort w mit angehängtem Zeichen a ; $\langle B_0, a, B_1 \rangle$ ist der Baum mit Wurzel a , linkem Teilbaum B_0 und rechtem B_1 (in der Vorlesung $B_0 / a \setminus B_1$).

Aufgabe 4.1 (Wörter) – Schritt für Schritt

Die Spielregeln

Ein Wort ist entweder ε (das leere Wort) oder hat die Form wa : ein Wort w mit einem angehängten Zeichen a . Ein einzelnes Zeichen a ist das Wort εa . Die Definitionen aus der Aufgabe sind die einzigen Rechenregeln. Ich nummeriere sie, und im Beweis steht hinter jedem Schritt, welche Nummer benutzt wurde. Jede Gleichung darf man von links nach rechts *und* von rechts nach links lesen.

Nr.	Gleichung	In Worten
(o1)	$w \circ \varepsilon = w$	Das leere Wort hinten anhängen ändert nichts.
(o2)	$w \circ va = (w \circ v) a$	Das letzte Zeichen von v wandert nach außen.
(h)	$\text{head}(wa) = w$	head wirft das letzte Zeichen weg.
(t)	$\text{tail}(wa) = a$	tail liefert das letzte Zeichen.
(r1)	$\text{reverse}(\varepsilon) = \varepsilon$	Das leere Wort umgedreht ist leer.
(r2)	$\text{reverse}(wa) = a \circ \text{reverse}(w)$	Das letzte Zeichen kommt nach vorn.
(l1)	$\text{length}(\varepsilon) = 0$	Das leere Wort hat Länge 0.
(l2)	$\text{length}(wa) = \text{length}(w) + 1$	Ein Zeichen mehr, eine Länge mehr.

Induktion über Wörter ist wie bei Zahlen ein Dominoeffekt: Zeigt man $P(\varepsilon)$ (**IA**) und aus $P(w)$ auch $P(wa)$ für jedes Zeichen a (**IS**), so gilt $P(w)$ für alle Wörter. Statt „ $n \rightarrow n + 1$ “ heißt es hier „ $w \rightarrow wa$ “.

Vorgehen in jedem Beweis:

- (1) *Variable wählen:* Man induziert über das Wort, an dem die Definition hinten „knabbert“, denn (o2), (r2) und (l2) zerlegen immer ein Wort der Form xa .
- (2) *IA:* Das leere Wort einsetzen und mit den Regeln (o1), (r1), (l1) ausrechnen.
- (3) *IS:* Zuerst **IV** (gilt für w) und **IB** (soll für wa gelten) hinschreiben. Dann die linke Seite von IB so umformen, dass die IV benutzt werden kann, und am Ende die rechte Seite von IB erreichen.

Zwei kleine Hilfssätze (reines Einsetzen, ohne Induktion)

Sei $a \in \Sigma$ ein Zeichen, also $a = \varepsilon a$.

(A) $w \circ a = wa$ für jedes Wort w . *Warum:* Das Zeichen a als Wort geschrieben ist εa ; dann greift

($\circ 2$).

$$w \circ a = w \circ \varepsilon a \stackrel{(\circ 2)}{=} (w \circ \varepsilon) a \stackrel{(\circ 1)}{=} wa.$$

(B) $\text{reverse}(a) = a$. *Warum:* Ein einzelnes Zeichen umzudrehen ändert nichts.

$$\text{reverse}(a) = \text{reverse}(\varepsilon a) \stackrel{(r2)}{=} a \circ \text{reverse}(\varepsilon) \stackrel{(r1)}{=} a \circ \varepsilon \stackrel{(\circ 1)}{=} a.$$

(1) $\forall w. \text{reverse}(\text{reverse}(w)) = w$

Anschaulich: Zweimal umdrehen ergibt das Original. Beispiel:

$$\text{reverse}(abc) = c \circ \text{reverse}(ab) = c \circ (b \circ \text{reverse}(a)) = c \circ (b \circ a) = cba, \quad \text{reverse}(cba) = abc.$$

Warum braucht man einen Hilfssatz? Im Induktionsschritt entsteht $\text{reverse}(a \circ \text{reverse}(w))$, also ein *vorn* angehängtes Zeichen unter reverse . Die Regel (r2) kann aber nur Wörter der Form xa (Zeichen *hinten*) zerlegen, und die IV sagt nur etwas über $\text{reverse}(\text{reverse}(w))$. Eine Brücke fehlt, und die liefert der folgende Satz.

Hilfssatz (C): $\forall a \in \Sigma \forall v. \text{reverse}(a \circ v) = \text{reverse}(v) a$.

Anschaulich: Ein Zeichen vorn anfügen und dann umdrehen heißt: erst umdrehen, dann hinten anfügen. Beispiel: $\text{reverse}(x \circ bc) = \text{reverse}(xbc) = cbx = \text{reverse}(bc) x$.

Beweis von (C) durch Induktion über v (das Zeichen a ist beliebig aber fest).

IA ($v = \varepsilon$): Beide Seiten werden zu a .

$$\begin{aligned} \text{links: } & \text{reverse}(a \circ \varepsilon) \stackrel{(\circ 1)}{=} \text{reverse}(a) \stackrel{(B)}{=} a \\ \text{rechts: } & \text{reverse}(\varepsilon) a \stackrel{(r1)}{=} \varepsilon a = a \end{aligned}$$

IS ($v \rightarrow vb$ für ein Zeichen b):

IV: $\text{reverse}(a \circ v) = \text{reverse}(v) a$.

IB: $\text{reverse}(a \circ vb) = \text{reverse}(vb) a$.

Wir formen die linke Seite von IB um:

Schritt 1. Das Wort vb hat hinten das Zeichen b . Nach ($\circ 2$) wandert es nach außen:

$$\text{reverse}(a \circ vb) \stackrel{(\circ 2)}{=} \text{reverse}((a \circ v) b).$$

Schritt 2. Jetzt ist das Argument von reverse ein Wort der Form xb mit $x = a \circ v$. Daher darf (r2) greifen: b kommt nach vorn.

$$\text{reverse}((a \circ v) b) \stackrel{(r2)}{=} b \circ \text{reverse}(a \circ v).$$

Schritt 3. Jetzt steht $\text{reverse}(a \circ v)$ da, genau das, wovon die IV spricht. Wir ersetzen es:

$$b \circ \text{reverse}(a \circ v) \stackrel{IV}{=} b \circ (\text{reverse}(v) a).$$

Schritt 4. Das Zeichen a steht hinten im zweiten Argument von $\circ$. Mit ($\circ 2$) (hier mit $w := b$ und $v := \text{reverse}(v)$) wandert es nach außen:

$$b \circ (\text{reverse}(v) a) \stackrel{(\circ 2)}{=} (b \circ \text{reverse}(v)) a.$$

Nun die *rechte* Seite von IB: nach (r2) ist $\text{reverse}(vb) = b \circ \text{reverse}(v)$, also

$$\text{reverse}(vb) a \stackrel{(r2)}{=} (b \circ \text{reverse}(v)) a.$$

Beide Seiten sind gleich, damit gilt IB. $\square$

Beweis von (1) durch Induktion über w .

IA ($w = \varepsilon$):

$$\text{reverse}(\text{reverse}(\varepsilon)) \stackrel{(r1)}{=} \text{reverse}(\varepsilon) \stackrel{(r1)}{=} \varepsilon.$$

IS ($w \rightarrow wa$):

IV: $\text{reverse}(\text{reverse}(w)) = w$. **IB:** $\text{reverse}(\text{reverse}(wa)) = wa$.

Schritt 1. Das *innere* reverse wird mit (r2) aufgelöst (das Wort wa hat hinten das Zeichen a):

$$\text{reverse}(\text{reverse}(wa)) \stackrel{(r2)}{=} \text{reverse}(a \circ \text{reverse}(w)).$$

Schritt 2. Jetzt steht ein Zeichen *vorn* unter reverse. Hier hilft Hilfssatz (C) mit $v := \text{reverse}(w)$:

$$\text{reverse}(a \circ \text{reverse}(w)) \stackrel{(C)}{=} \text{reverse}(\text{reverse}(w)) a.$$

Schritt 3. Jetzt steht $\text{reverse}(\text{reverse}(w))$ da, wovon die IV spricht:

$$\text{reverse}(\text{reverse}(w)) a \stackrel{IV}{=} wa.$$

Das ist die rechte Seite von IB. $\square$

(2) $\forall w. w \neq \varepsilon \rightarrow w = \text{head}(w) \circ \text{tail}(w)$

Anschaulich: Ein Wort ist „alles außer dem letzten Zeichen“ plus „das letzte Zeichen“. Beispiel: $abc = \text{head}(abc) \circ \text{tail}(abc) = ab \circ c$.

Hier braucht man keine IV. Jedes Wort ist ε oder von der Form ua . Das ist eine reine Fallunterscheidung:

- **Fall** $w = \varepsilon$: Die Voraussetzung $w \neq \varepsilon$ ist falsch, also ist die Implikation wahr. (Als Induktion gelesen: der IA ist trivial.)
- **Fall** $w = ua$: Dann ist $w \neq \varepsilon$, und wir rechnen die rechte Seite aus:

Schritt 1. Mit (h) und (t) bestimmen wir beide Teile: $\text{head}(ua) = u$ und $\text{tail}(ua) = a$.

Schritt 2. Also gilt

$$\text{head}(w) \circ \text{tail}(w) = u \circ a \stackrel{(A)}{=} ua = w.$$

Die IV wurde nicht gebraucht, denn u ist beliebig. $\square$

$$(3) \forall w v u. w(vu) = (wv)u$$

Anschaulich: Hängt man drei Wörter aneinander, ist die Klammerung egal. Beispiel: $a \circ (b \circ c) = a \circ bc = abc = ab \circ c = (a \circ b) \circ c$.

Welche Variable? Die Regel (o2) zerlegt das *zweite* Argument von $\circ$. In $w(vu)$ und $(wv)u$ steht u immer ganz hinten rechts, also induzieren wir über u und halten w, v fest (baf).

IA ($u = \varepsilon$): Beide Seiten werden zu wv .

$$\begin{array}{ll} \text{links:} & w \circ (v \circ \varepsilon) \stackrel{(\circ 1)}{=} w \circ v & (\text{das innere } v \circ \varepsilon \text{ wird zu } v) \\ \text{rechts:} & (w \circ v) \circ \varepsilon \stackrel{(\circ 1)}{=} w \circ v \end{array}$$

IS ($u \rightarrow ua$):

IV: $w(vu) = (wv)u$. **IB:** $w(v(ua)) = (wv)(ua)$.

Schritt 1. Linke Seite von IB, das innere $v \circ ua$ wird mit (o2) zerlegt (a wandert nach außen):

$$w \circ (v \circ ua) \stackrel{(\circ 2)}{=} w \circ ((v \circ u) a).$$

Schritt 2. Jetzt steht a hinten im zweiten Argument des äußeren $\circ$. Wieder (o2), diesmal mit $v := v \circ u$:

$$w \circ ((v \circ u) a) \stackrel{(\circ 2)}{=} (w \circ (v \circ u)) a.$$

Schritt 3. Jetzt steht $w \circ (v \circ u)$ da, wovon die IV spricht:

$$(w \circ (v \circ u)) a \stackrel{IV}{=} ((w \circ v) \circ u) a.$$

Schritt 4. Rechte Seite von IB: (o2) mit $w := w \circ v$ liefert $(w \circ v) \circ ua = ((w \circ v) \circ u) a$. Das ist genau das Ergebnis aus Schritt 3. $\square$

$$(4) \forall w v. \text{length}(wv) = \text{length}(w) + \text{length}(v)$$

Anschaulich: Hängt man ein Wort mit 3 Zeichen an eins mit 2 Zeichen, hat man 5 Zeichen.

Welche Variable? Wieder zerlegt (o2) das *zweite* Argument, also induzieren wir über v und halten w fest.

IA ($v = \varepsilon$): Beide Seiten werden zu $\text{length}(w)$.

$$\begin{array}{ll} \text{links:} & \text{length}(w \circ \varepsilon) \stackrel{(\circ 1)}{=} \text{length}(w) \\ \text{rechts:} & \text{length}(w) + \text{length}(\varepsilon) \stackrel{(l1)}{=} \text{length}(w) + 0 = \text{length}(w) \end{array}$$

IS ($v \rightarrow va$):

IV: $\text{length}(wv) = \text{length}(w) + \text{length}(v)$. **IB:** $\text{length}(w \circ va) = \text{length}(w) + \text{length}(va)$.

Schritt 1. Linke Seite von IB: (o2) zerlegt $w \circ va$, das Zeichen a wandert nach außen:

$$\text{length}(w \circ va) \stackrel{(\circ 2)}{=} \text{length}((w \circ v) a).$$

Schritt 2. Das Wort $(w \circ v)a$ hat hinten ein Zeichen. Daher darf (l2) greifen:

$$\text{length}((w \circ v) a) \stackrel{(l2)}{=} \text{length}(w \circ v) + 1.$$

Schritt 3. Jetzt steht $\text{length}(w \circ v)$ da, wovon die IV spricht:

$$\text{length}(w \circ v) + 1 \stackrel{\text{IV}}{=} \text{length}(w) + \text{length}(v) + 1.$$

Schritt 4. Rechte Seite von IB: (I2) liefert $\text{length}(va) = \text{length}(v) + 1$, also

$$\text{length}(w) + \text{length}(va) \stackrel{(I2)}{=} \text{length}(w) + \text{length}(v) + 1.$$

Das ist genau das Ergebnis aus Schritt 3. $\square$

Merkzettel: (a) Induziert wird über das Wort, das in der Definition „hinten“ zerlegt wird. (b) IV und IB immer ausschreiben. (c) Die Definitionsgleichung greift nur, wenn das Wort die Form xa hat. Man muss also erst umformen, bis diese Form dasteht. (d) Erst wenn ein Teilterm genau so aussieht wie in der IV, darf man sie benutzen.

Aufgabe 4.2 (Listen)

Benutzt werden $[] ++ K = K$, $(a :: L) ++ K = a :: (L ++ K)$, $\text{reverse}(a :: L) = \text{reverse}(L) ++ [a]$, $\text{length}(a :: L) = \text{length}(L) + 1$.

(1) $\forall L. \text{length}(\text{reverse}(L)) = \text{length}(L)$

Anschaulich: Umdrehen ändert die Länge nicht.

Hilfssatz: $\text{length}(L ++ K) = \text{length}(L) + \text{length}(K)$. Induktion über L : IA: $\text{length}([] ++ K) = \text{length}(K) = 0 + \text{length}(K)$. IS: $\text{length}((a :: L) ++ K) = \text{length}(a :: (L ++ K)) = \text{length}(L ++ K) + 1 \stackrel{\text{IV}}{=} \text{length}(L) + \text{length}(K) + 1 = \text{length}(a :: L) + \text{length}(K)$.

Beweis von (1) durch Induktion über L .

- IA: $\text{length}(\text{reverse}([])) = \text{length}([])$.
- IS $(L \rightarrow a :: L)$: $\text{length}(\text{reverse}(a :: L)) = \text{length}(\text{reverse}(L) ++ [a]) = \text{length}(\text{reverse}(L)) + \text{length}([a]) \stackrel{\text{IV}}{=} \text{length}(L) + 1 = \text{length}(a :: L)$. $\square$

(2a) Mit $f(n) = 2n$ wird jedes Element verdoppelt:

$$\text{map}_f([0, 1, 2, 3, 4, 5]) = [0, 2, 4, 6, 8, 10].$$

(2b) $\forall f \forall L, L'. \text{map}_f(L ++ L') = \text{map}_f(L) ++ \text{map}_f(L')$

Anschaulich: Ob man erst zwei Listen aneinanderhängt und dann f anwendet oder erst f anwendet und dann aneinanderhängt, ist egal: für $f = 2n$ ist $\text{map}_f([1, 2] ++ [3]) = [2, 4, 6] = [2, 4] ++ [6]$.

Beweis. Seien f und L' baf; Induktion über L .

- IA: $\text{map}_f([] ++ L') = \text{map}_f(L') = [] ++ \text{map}_f(L') = \text{map}_f([]) ++ \text{map}_f(L')$.
- IS $(L \rightarrow n :: L)$:

$$\begin{aligned} \text{map}_f((n :: L) ++ L') &= \text{map}_f(n :: (L ++ L')) = f(n) :: \text{map}_f(L ++ L') \\ &\stackrel{\text{IV}}{=} f(n) :: (\text{map}_f(L) ++ \text{map}_f(L')) = (f(n) :: \text{map}_f(L)) ++ \text{map}_f(L') \\ &= \text{map}_f(n :: L) ++ \text{map}_f(L'). \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 4.3 (Binärbäume)

Spiegeln: $\text{mirror}(\text{Leaf}) = \text{Leaf}$ und $\text{mirror}(\langle B_0, a, B_1 \rangle) = \langle \text{mirror}(B_1), a, \text{mirror}(B_0) \rangle$. Insbesondere ist die Spiegelung eines nichtleeren Baums wieder nichtleer.

Behauptung: $\forall B \neq \text{Leaf}. \text{most_right}(B) = \text{most_left}(\text{mirror}(B))$

Anschaulich: Spiegeln vertauscht links und rechts, der rechteste Knoten wird also zum linkesten. Im Beispielbaum der Vorlesung (A mit Kindern B, C) ist C der rechteste Knoten, und im gespiegelten Baum steht C ganz links.

Beweis durch Induktion über B ; $P(B) :\Leftrightarrow B \neq \text{Leaf} \rightarrow \text{most_right}(B) = \text{most_left}(\text{mirror}(B))$.

- IA ($B = \text{Leaf}$): Die Voraussetzung $B \neq \text{Leaf}$ ist falsch, also gilt $P(\text{Leaf})$.
- IS: Sei $B = \langle B_0, a, B_1 \rangle$ mit IV $P(B_0)$ und $P(B_1)$. Es ist

$$\text{mirror}(B) = \langle \text{mirror}(B_1), a, \text{mirror}(B_0) \rangle.$$

Zwei Fälle:

- $B_1 = \text{Leaf}$: Dann ist $\text{most_right}(B) = a$ (Def.). Es ist $\text{mirror}(B_1) = \text{Leaf}$, also $\text{mirror}(B) = \langle \text{Leaf}, a, \text{mirror}(B_0) \rangle$ und $\text{most_left}(\text{mirror}(B)) = a$ (Def.). Beide Seiten sind a .
- $B_1 \neq \text{Leaf}$: Dann ist $\text{most_right}(B) = \text{most_right}(B_1)$ (Def.). Auch $\text{mirror}(B_1) \neq \text{Leaf}$, daher $\text{most_left}(\text{mirror}(B)) = \text{most_left}(\text{mirror}(B_1))$ (Def.). Nach IV für B_1 sind beide gleich. $\square$